



Elektromagnetische Felder

Dr.-Ing. Paul Schwentek

Elektronik und Informationstechnologie, BSc (WS 2025)

Organisation

- ▶ Vorlesungssprache: Deutsch
- ▶ Zeit und Ort: Mittwoch und Donnerstag (ca. 09:00 - 16:30), Raum U311
- ▶ Unterlagen: Ilias
- ▶ Kommunikation: E-Mail / Teams / V307
- ▶ Vorlesung ist in präsent (online nur als Stream)
 - ▶ **Bei Krankheit bitte zuhause bleiben!**
- ▶ Prüfung: schriftlich
 - ▶ Unterlagen: Formelsammlung, Taschenrechner, Spickzettel (A4, beidseitig beschrieben)

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Kapitel 3 Übersicht

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Inhalt II

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

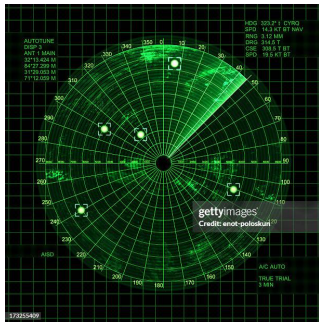
Motivation

- ▶ Elektromagnetische Felder sind allgegenwärtig: Natur (Blitze, Erdmagnetfeld) und Technik (Kommunikation, Energieübertragung)
- ▶ Die Maxwell-Gleichungen beschreiben das Verhalten elektromagnetischer Felder
- ▶ Sie sind Grundlage für viele Ingenieurwissenschaften

Was verbindet ihr mit Elektromagnetischen Feldern?

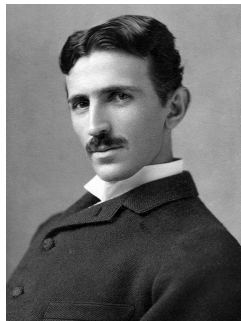
Beispiele

Beispiele



Historische Entwicklung

- ▶ James Clerk Maxwell (1831-1879) formulierte die Maxwell-Gleichungen und vereinte Elektrizität und Magnetismus
- ▶ Henry Hertz (1857-1894) bestätigte experimentell die Existenz elektromagnetischer Wellen und entwickelte die erste praktische Funktechnik
- ▶ Nikola Tesla (1856-1943) trug zur Entwicklung der Wechselstromtechnik bei
- ▶ Moderne Anwendungen: Mobilfunk, WLAN, Satellitenkommunikation
- ▶ Zukunft: 5G/6G, Quantenkommunikation, drahtlose Energieübertragung



Lernziele

- ▶ Verstehen der Maxwell-Gleichungen und ihrer physikalischen Bedeutung
- ▶ Anwendung der Gleichungen auf verschiedene Szenarien (stationär, quasistationär)
- ▶ Kenntnis der mathematischen Werkzeuge (Vektoranalysis, Differentialgleichungen)
- ▶ Fähigkeit, elektromagnetische Wellen zu analysieren und zu modellieren
- ▶ Einsicht in praktische Anwendungen und technologische Entwicklungen

Intuition und Verständnis stehen im Vordergrund!

Literatur

- ▶ D. K. Cheng, *Field and Wave Electromagnetics*, 2nd Edition, Addison-Wesley, 1989.
- ▶ J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd Edition, Wiley, 1998.
- ▶ S. Ramo, J. R. Whinnery, T. Van Duzer, *Fields and Waves in Communication Electronics*, 3rd Edition, Wiley, 1994.
- ▶ H. Henke, *Elektromagnetische Felder*, 2011.

Viele Folien wurden von dem Kurs Theoretische Elektrotechnik der TUD übernommen.

Quelle: <https://github.com/hgkdd/TET>, Autor: **Prof. Dr. Hans Georg Krauthäuser**, Lizenz: CC BY 3.0 DE

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Differentialoperatoren

Koordinatensysteme

Integralsätze

Delta-Funktion

Zerlegung von Vektorfeldern

Kapitel 3 Übersicht

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Inhalt II

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

Maxwell-Gleichungen

Ausgangspunkt aller Betrachtungen sind die **Maxwell-Gleichungen**:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \vec{0} \\ \operatorname{div} \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} &= \vec{J} \\ \operatorname{div} \vec{D} &= \rho_V\end{aligned}$$

Wissen in folgenden Bereichen ist notwendig:

- ▶ Felder (skalar und vektorwertig; reell und komplexwertig)
- ▶ Differentialoperatoren auf diesen Feldern
- ▶ partielle Differentialgleichungen
- ▶ beim Übergang von lokalen zu integralen Gleichungen: Integralrechnung (Linien-, Flächen-, Volumenintegrale; in verschiedenen Koordinatensystemen (insb. kartesische, zylindrische und sphärische Koordinaten, Umrechnung dazwischen, Metrik, Integralsätze (Gauß und Stokes), Delta-Funktion δ)

2.1 Differentialoperatoren

Differentialoperatoren (I)

Divergenz

Divergenz eines Vektorfeldes, “Quellendichte” $\rightarrow$ Skalarfeld

$$\operatorname{div} \vec{F} := \nabla \cdot \vec{F} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \quad \text{in kartesischen Koordinaten}$$

$$\operatorname{div} \vec{F} := \frac{1}{r} \partial_r (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin(\vartheta)} \partial_\varphi F_\varphi + \frac{1}{r \sin(\vartheta)} \partial_\vartheta (\sin(\vartheta) F_\vartheta) \quad \text{kugelkoordinaten}$$

$$\operatorname{div} \vec{F} := \lim_{V \rightarrow 0} \left(\frac{1}{V} \oint_{\partial(V)} \vec{F} \cdot \vec{n} dA \right) \quad \text{koordinatenfrei}$$

Differentialoperatoren (II)

Rotation

Rotation eines Vektorfeldes, “Wirbelstärke” $\rightarrow$ Vektorfeld

$$\operatorname{rot} \vec{F} := \nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial F_z/\partial y - \partial F_y/\partial z \\ \partial F_x/\partial z - \partial F_z/\partial x \\ \partial F_y/\partial x - \partial F_x/\partial y \end{pmatrix} \quad \text{in kartesischen Koordinaten}$$

$$\operatorname{rot} \vec{F} := \lim_{V \rightarrow 0} \left(\frac{1}{V} \oint_{\partial(V)} \vec{n} \times \vec{F} dA \right) \quad \text{koordinatenfrei}$$

Videos von Grant Sanderson (3blue1brown)

- ▶ Kanal https://www.youtube.com/channel/UCY0_jab_esuFRV4b17AJtAw
- ▶ Video zu Divergenz und Rotation: <https://youtu.be/rB83DpBJQsE>
- ▶ Animation Package: manim <https://pypi.org/project/manimlib>
- ▶ <https://anvaka.github.io/fieldplay>

Differentialoperatoren (III)

Gradient

Gradient eines Skalarfeldes, “Richtungsfeld des stärksten Anstiegs” → Vektorfeld

$$\text{grad } f := \nabla f = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} f \vec{e}_i = \vec{e}_i \partial_i f \quad \text{in kartesischen Koordinaten}$$

$$\text{grad } f := \lim_{V \rightarrow 0} \left(\frac{1}{V} \oint_{\partial(V)} f \vec{n} dA \right) \quad \text{koordinatenfrei}$$

Videos und Übungen auf Khan Academy

- ▶ Khan Academy <https://www.khanacademy.org>
- ▶ Video zum Gradienten: <https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/multivariable-derivative>, dann zu Gradient...

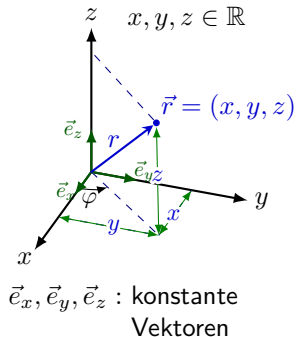
2.2 Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

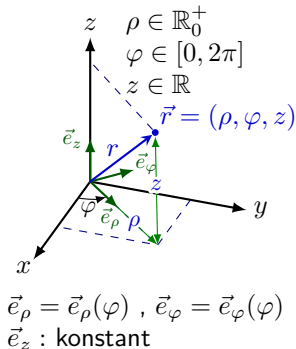
- ▶ Natürlich insbesondere **kartesisch, zylindrisch, sphärisch** (2D und 3D)
- ▶ Umrechnung von Komponenten
- ▶ Jacobi Matrix
- ▶ Umrechnung von Differentialen und Integralen
 - ▶ Partielle Ableitung, div, rot, grad
 - ▶ Volumenelemente, Flächenelemente, Linienelemente
- ▶ Metrik (metrischer Tensor)

Koordinatensysteme

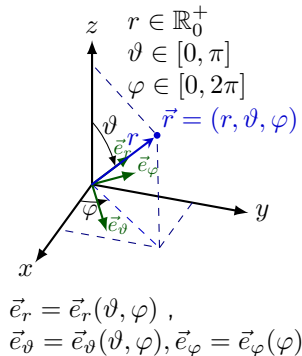
Kartesisches Koordinaten



Zylinder Koordinaten



Kugel Koordinaten



Kartesisch – Zylinder

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad z = z$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \arctan(y/x)$$

$$dV = dx dy dz = \rho d\rho d\varphi dz$$

Kartesisch – Kugel

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi, \quad y = r \sin \vartheta \sin \varphi, \quad z = r \cos \vartheta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \vartheta = \arccos(z/r), \quad \varphi = \arctan(y/x)$$

$$dV = dx dy dz = r^2 \sin \vartheta dr d\vartheta d\varphi$$

2.3 Integralsätze

Integralsätze

Satz von Gauss

Das Oberflächenintegral eines Vektorfeldes $\vec{F}$ über eine geschlossene Fläche $O(V)$ ist gleich dem Volumenintegral der Divergenz von $\vec{F}$, erstreckt über das von der Fläche $O(V)$ eingeschlossene Volumen V :

$$\int_V \operatorname{div} \vec{F} dV = \oiint_{O(V)} \vec{F} \cdot d\vec{A}$$

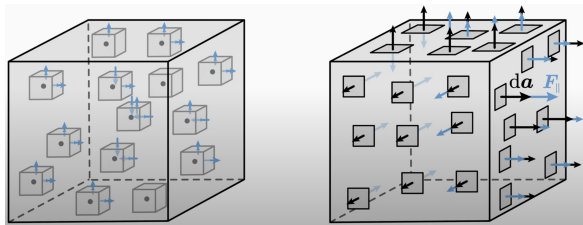


Abbildung 1: Quelle: Alexander Fufaev <https://www.youtube.com/watch?v=zZqxbwl3Dno>

Integralsätze

Satz von Stokes

Das Kurven- oder Linienintegral eines Vektorfeldes $\vec{F}$ längs einer einfach geschlossenen Kurve $C(A)$ ist gleich dem Oberflächenintegral der Rotation von $\vec{F}$ über eine beliebige Fläche A , die durch die Kurve C berandet wird:

$$\int_A \operatorname{rot} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \oint_{C(A)} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

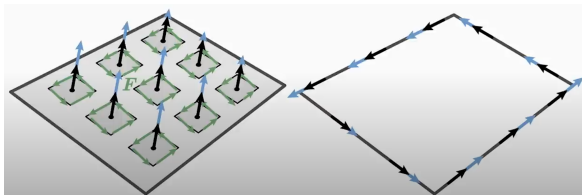


Abbildung 2: Quelle: Alexander Fufaev <https://www.youtube.com/watch?v=gem7PlWezIY>

2.4 Delta-Funktion

δ -Funktion (I)

Motivation

Wie groß ist die Ladungsdichte einer Punktladung?

$$\rho_V(\vec{r}) = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\Delta Q}{\Delta V}$$
$$\int_V \rho_V(\vec{r}) dV \stackrel{!}{=} Q$$

Die Ladungsdichte soll nur am Ursprung ungleich Null sein und am Ursprung einen definierten Wert haben.

δ -Funktion (II)

Definition über ihre Eigenschaften

Es soll gelten

$$\delta(x) = 0 \text{ für } x \neq 0 \text{ und } \delta(x) \rightarrow \infty \text{ für } x \rightarrow 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$$

Die 3-Dimensionale δ -Funktion ist definiert als

$$\delta(\vec{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z)$$

Und somit gilt mit

$$dV = dx dy dz$$

$$\int_V \delta(\vec{r}) dV = 1$$

δ -Funktion (III)

Beispiel Kugelladung

Ladungsdicht im Raumpunkt $\vec{r}$:

$$\rho_V(\vec{r}) = Q\delta(\vec{r}) = Q\delta(x)\delta(y)\delta(z)$$

Gesamtladung im Volumen V :

$$Q_V = \int_V \rho_V(\vec{r})dV = \int_V Q\delta(\vec{r})dV = Q \int_V \delta(\vec{r})dV = Q$$

δ -Funktion (IV)

Wichtige Eigenschaften

Wichtig ist die **Faltungs**-Eigenschaft:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x)dx = f(0)$$

Da die δ -Funktion für alle $x \neq 0$ verschwindet und aufgrund der Normierung folgt unmittelbar:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x)dx = f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)dx = f(0)$$

Dies kann einfach für eine Verschiebung $x \rightarrow x - a$ verallgemeinert werden:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-a)dx = f(a) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-a)dx = f(a)$$

2.5 Zerlegung von Vektorfeldern

Zerlegung von Vektorfeldern (I)

Helmholtz-Theorem

Ein Vektorfeld $\vec{F}(\vec{r})$, welches für $r \rightarrow \infty$ stärker als $1/r$ gegen Null abfällt (das ist für praktisch relevante Probleme regelmäßig erfüllt), lässt sich als Summe eines rotationsfreien Anteils $\vec{a}(\vec{r})$ und eines divergenzfreien Anteils $\vec{b}(\vec{r})$ darstellen:

$$\vec{F}(\vec{r}) = \vec{a}(\vec{r}) + \vec{b}(\vec{r}) \text{ mit } \text{rot } \vec{a} = \vec{0} \wedge \text{div } \vec{b} = 0$$

Gradientenfelder sind rotationsfrei: $\text{rot grad } \phi = \vec{0}$

Rotationsfelder sind divergenzfrei: $\text{div rot } \vec{A} = 0$

Hiermit folgt die Darstellung mit einem **Skalarpotential** ϕ und einem **Vektorpotential** $\vec{A}$:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\text{grad } \phi(\vec{r}) + \text{rot } \vec{A}(\vec{r}) \text{ ("-" ist Konvention)}$$

Zerlegung von Vektorfeldern (II)

Skalar- und Vektorpotential

Skalar- $\phi(\vec{r})$ und **Vektorpotential** $\vec{A}(\vec{r})$ lassen sich direkt aus dem Feld $\vec{F}(\vec{r})$ berechnen. Es gilt:

$$\begin{aligned}\phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\operatorname{div}' \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r' - \frac{1}{4\pi} \oint_{O(V)} \vec{n}' \cdot \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^2 r' \\ \vec{A}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\operatorname{rot}' \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r' - \frac{1}{4\pi} \oint_{O(V)} \vec{n}' \times \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^2 r'\end{aligned}$$

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Kapitel 3 Übersicht

Feldgrößen

Materialgleichungen

Verhalten an Grenzflächen

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Inhalt II

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

Ausgangspunkt

Die Maxwellschen Gleichungen

differentielle Form	→	Satz	→	integrale Form
$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_V$	→	Gauss	→	$\oint\oint_{O(V)} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho_V dV$
$\operatorname{div} \vec{B} = 0$	→	Gauss	→	$\oint\oint_{O(V)} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	→	Stokes	→	$\oint_{O(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A} = -\frac{d}{dt} \left[\iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \right]$
$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	→	Stokes	→	$\oint_{O(A)} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} + \frac{d}{dt} \left[\iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A} \right]$

Kontinuitätsgleichung:

$$\operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{H} = \operatorname{div} \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div} \vec{D} = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{J} + \frac{\partial \rho_V}{\partial t} = 0$$

3.1 Feldgrößen

Einheiten

- ▶ Elektrische Feldstärke $\vec{E}$ mit $[\vec{E}] = \text{V m}^{-1}$
- ▶ Magnetische Feldstärke $\vec{H}$ mit $[\vec{H}] = \text{A m}^{-1}$
- ▶ Elektrische Flussdichte $\vec{D}$ mit $[\vec{D}] = \text{C m}^{-2} = \text{A s m}^{-2}$
- ▶ Magnetische Flussdichte $\vec{B}$ mit $[\vec{B}] = \text{T} = \text{V s m}^{-2}$
- ▶ Volumenladungsdichte ρ_V : $[\rho_V] = \text{C m}^{-3}$ (später auch Flächenladungsdichte und Linienladungsdichte)
- ▶ Stromdichte $\vec{J}$ mit $[\vec{J}] = \text{A m}^{-2}$

3.2 Materialgleichungen

Materialgleichungen

- ▶ Die elektrischen Feldgrößen $\vec{E}$ und $\vec{D}$ sind voneinander abhängig:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

mit **Polarisation** $\vec{P}$; $[\vec{P}] = [\vec{D}] = \text{C m}^{-2}$

- ▶ Die magnetischen Feldgrößen $\vec{H}$ und $\vec{B}$ sind voneinander abhängig:

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

mit **Magnetisierung** $\vec{M}$, $[\vec{M}] = [\vec{H}] = \text{A m}^{-1}$

- ▶ Wir betrachten **homogene, lineare, und isotrope** Medien
- ▶ **Ortunabhängigkeit, Amplitudenunabhängigkeit, Richtungsunabhängigkeit** des Mediums
- ▶ Für Polarisation und Magnetisierung

$$\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E} \text{ und } \vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

- ▶ **Materialgleichungen für homogene, lineare, und isotrope Medien:**

$$\vec{D} = \underbrace{\varepsilon_0 \varepsilon_r}_{=\varepsilon} \vec{E} \text{ und } \vec{B} = \underbrace{\mu_0 \mu_r}_{=\mu} \vec{H}$$

Materialgleichungen

Vakuum

- ▶ Ohne Materie (im **Vakuum**) gibt es keine Polarisierung und keine Magnetisierung. Es gilt $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$ und $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$.
- ▶ Die **Dielektrizitätskonstante/Permittivität des Vakuums** ε_0 und die **Permeabilität des Vakuums** μ_0 sind universelle Konstanten und mit der **Lichtgeschwindigkeit im Vakuum** c verknüpft:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)}$$
$$\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ As/(Vm)}$$

3.3 Verhalten an Grenzflächen

Normalkomponenten

Gauß-Gesetz

- ▶ $\operatorname{div} \vec{D} = \rho_V \rightarrow \iiint_V \operatorname{div} \vec{D} dV = \iiint_V \rho_V dV \rightarrow \oint_{O(V)} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho_V dV$
- ▶ Mit: $d\vec{A} = \vec{n} dA$ $\rho_V = \rho_F \delta(x)$
- ▶ $\left(-\vec{n} \cdot \vec{D}_1 + \vec{n} \cdot \vec{D}_2 \right) A = \iiint_V \rho_F \cdot \delta(x) dV = \rho_F \cdot A$
- ▶ Normalkomponente von $\vec{D}$ ist nur stetig für $\rho_F = 0$, von $\vec{E}$ jedoch nicht:

$$D_2^n - D_1^n = \rho_F$$

$$\frac{E_2^n}{E_1^n} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

- ▶ Analog aus $\operatorname{div} \vec{B} = 0$
- ▶ Normalkomponente von $\vec{B}$ ist immer stetig, von $\vec{H}$ jedoch nicht:

$$B_2^n - B_1^n = 0$$

$$\frac{H_2^n}{H_1^n} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

Tangentialkomponenten

Induktionsgesetz

- ▶ $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow \iint_A \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{A} = -\iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A} \rightarrow \oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$
- ▶ Grenzübergang $d \rightarrow 0$ gilt $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow 0$
- ▶ $\left(-\vec{t} \cdot \vec{E}_1 + \vec{t} \cdot \vec{E}_2\right) l = 0$
- ▶ Tangentialkomponente von $\vec{E}$ ist immer stetig, von D jedoch nicht:

$$E_2^t - E_1^t = 0$$

$$\frac{D_2^t}{D_1^t} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

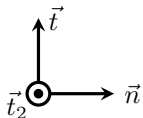
Tangentialkomponenten

Durchflutungsgesetz

- ▶ $\text{rot } \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rightarrow \iint_A \text{rot } \vec{H} \cdot d\vec{A} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} + \iint_A \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$
- ▶ Grenzübergang $d \rightarrow 0$ gilt $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rightarrow 0$
- ▶ $\left(-\vec{t} \cdot \vec{H}_1 + \vec{t} \cdot \vec{H}_2\right) l = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = \iint_A \vec{J}_A \delta(x) \cdot d\vec{A} = J_A^{t_2} \cdot l$
- ▶ Tangentialkomponente von $\vec{H}$ ist nur stetig für $J_A^{t_2} = 0$, von $\vec{B}$ jedoch nicht:

$$H_2^t - H_1^t = J_A^{t_2}$$

$$\frac{B_2^t}{B_1^t} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$



Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Kapitel 3 Übersicht

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Inhalt II

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

Maxwell-Gleichungen

Allgemeine Form

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_V$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho_V dV$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} + \frac{d}{dt} \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

$$\frac{\partial \rho_V}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho_V dV + \oiint_{O(V)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

Statischer Grenzfall

Zeit ist konstant $\partial/\partial t = 0$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_V$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho_V dV$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \mathbf{0}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \mathbf{0}$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} + \mathbf{0}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} + \mathbf{0}$$

$$\mathbf{0} + \operatorname{div} \vec{J} = 0$$

$$\mathbf{0} + \oiint_{O(V)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

Kein Stromfluss $\vec{J} = \vec{0}$, nur E-Feld Komponenten

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_V$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho_V dV$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

für **homogene, lineare, isotrope** Medien: $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon} \rho_V$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\varepsilon} \iiint_V \rho_V dV$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Stationäres Strömungsfeld

$$\operatorname{div} \vec{J} = 0 \text{ und } \vec{J} = \kappa \vec{E}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0$$

$$\oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} = \kappa \operatorname{div} \vec{E}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = \iint_A \kappa \operatorname{div} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\operatorname{div} \vec{J} = \kappa \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = \oiint_{O(V)} \kappa \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

Magnetostatik

Keine Ladungsdichte im Gebiet $\rho_V = 0$, nur H- und B-Feld Komponenten

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$$\operatorname{div} \vec{J} = 0$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

für **homogene, lineare, isotrope** Medien: $\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Kapitel 3 Übersicht

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Coulomb-Gauss-Integral

Skalarpotential

Allgemeine Lösung des Potentials

Randwertprobleme

Formale Lösung

Spiegelungsmethode

Inhalt II

Spannung, Arbeit und Energie

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

5.1 Coulomb-Gauss-Integral

Problemstellung

Szenario - Vakuum

Wir betrachten im Gebiet Quellen mit einer Ladungsdichte ρ_V , die ein elektrisches Feld $\vec{E}$ erzeugen. Zudem ist der Raum Vakuum, d.h. $\epsilon_r = 1$ und $\kappa = 0$. Der Rest sind perfekte Leiter mit $\kappa \rightarrow \infty$ und $\vec{E} = 0$.

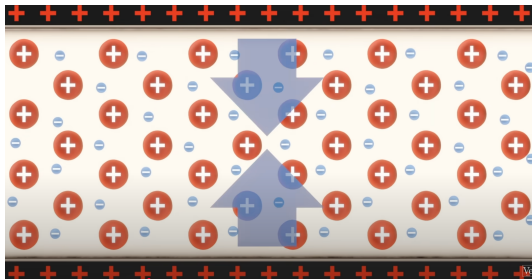


Abbildung 3: Oberflächenladungen an einem Leiter, Quelle: www.youtube.com/watch?v=oI_X2cMHNe0

Grundgleichungen der Elektrostatik im Vakuum

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0}$$

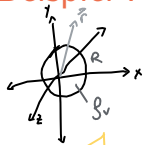
$$\oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div} (\epsilon_0 \cdot \vec{E}) = \rho_V$$

$$\epsilon_0 \oint\!\!\!\oint_{O(V)} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho_V dV = Q \text{ in } V$$

In einfachen Fällen (geeignete Symmetrie) kann aus dem obigen **Coulomb-Gauss-Integral** direkt das E-Feld berechnet werden.

Beispiel Kugelladung



$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iiint \rho_v(\vec{r}) dV$$

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \cdot E \cdot 4\pi r^2 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^r \rho_v(\vec{r}') r'^2 \sin(\vartheta) dr' d\vartheta d\varphi \\ &= 2\pi \cdot 2 \cdot \int_0^r \rho_v(\vec{r}') \cdot r'^2 \cdot dr' \end{aligned}$$

$$\epsilon_0 \cdot E \cdot 4\pi r^2 = 4\pi \frac{1}{3} r^3 \cdot \rho_v$$

$$\epsilon_0 \cdot E(r) = \frac{1}{3} r \cdot \rho_v$$

$$E(r) = \underline{\underline{\frac{\rho_v \cdot r}{3 \cdot \epsilon_0}}}$$

$$Q = \iiint \rho_v \cdot dV$$

$$Q = \rho_v \cdot V$$

$$\rho_v = \frac{Q}{V}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{r}$$

$$E(r) = \frac{Q}{3 \cdot \epsilon_0 \cdot V} \cdot r = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot 4\pi R^3} \cdot r \cdot \vec{e}_r = \underline{\underline{\frac{Q}{\epsilon_0 \cdot 4\pi R^3} \vec{r}}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{nur für in Kugel} \\ r \leq R \end{array} \right)$$

$$4\pi r^2 \epsilon_0 = 2\pi \cdot 2 \left[\int_0^R \rho_v(\vec{r}') \cdot r'^2 dr' + \int_R^r \underbrace{\rho_v(\vec{r}')}_{=0} \cdot r'^2 dr' \right]$$

$$E(r) = \frac{\rho_v \cdot R^3}{3 \epsilon_0 \cdot r^2} = \frac{Q \cdot R^3}{3 \epsilon_0 \cdot r^2 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2} \quad (\text{für } r > R)$$

Coulomb-Gauss-Integral: Vorteile - Nachteile

- ▶ Die Berechnung des E-Feldes aus dem **Coulomb-Gauss-Integral**

$$\oiint_{O(V)} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_V dV$$

ist ein guter und intuitiver Lösungsweg, wenn das **linke Integral** leicht zu lösen ist.

- ▶ Die ist bei **starker Symmetrie** der Fall, z.B.:
 - ▶ geladener Ring
 - ▶ unendlich langer, homogen geladener Zylinder
 - ▶ Kugel
- ▶ Wir benötigen **allgemeinere Methoden** und **Methoden für weitere Spezialfälle!**

Coulomb-Integral - Superposition

- Für die **Überlagerung** (Superposition) von n einzelnen Punktladungen q_j an Positionen $\vec{r}_j$ ist das Feld bekannt, falls keine weiteren **Randbedingungen im Endlichen** vorliegen:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^n \frac{q_j (\vec{r} - \vec{r}_j)}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^3}$$

- Beim Übergang auf eine **kontinuierliche Ladungsverteilung**

$$dq = \rho_V(\vec{r}') d^3r'$$

ergibt sich sofort das **Coulomb-Integral**

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_V(\vec{r}') (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3r'$$

5.2 Skalarpotential

Coulomb-Integral - Skalarpotential

- ▶ Coulomb-Integral

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_V(\vec{r}') (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3r'$$

- ▶ Es gilt

$$\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = -\text{grad}_r \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

- ▶ und somit

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int -\text{grad}_r \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r'$$

- ▶ Mit $\vec{E}(\vec{r}) = -\text{grad } \phi$ folgt

$$-\text{grad}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r' = -\text{grad } \phi$$

- ▶ So ergibt sich das **Skalarpotential**

$$\boxed{\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_V(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r'}$$

Coulomb-Integral - Kreisscheibe

5.3 Allgemeine Lösung des Potentials

Allgemeine Lösung des Potentials

Poisson-Gleichung

- ▶ Aus dem Gesetz von Gauß

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon} \rho_V \text{ und } \vec{E} = -\operatorname{grad} \phi$$

- ▶ Folgt

$$\operatorname{div} (-\operatorname{grad} \phi) = \frac{1}{\varepsilon} \rho_V$$

$$\Delta \phi = -\frac{1}{\varepsilon} \rho_V$$

Laplace-Gleichung

- ▶ Für den Spezialfall $\rho_V = 0$ folgt:

$$\Delta \phi = 0$$

Beispiel Platte und Kreisring

5.4 Randwertprobleme

Elektrostatik: Randwertprobleme

Poisson-Gleichung

Das Grundproblem der Elektrostatik ist die Lösung der **Poisson-Gleichung**

$$\Delta\phi(\vec{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho_V(\vec{r})$$

Falls **keine Randbedingungen auf Grenzflächen im Endlichen** erfüllt sein müssen kann das Potential bei bekannter Ladungsverteilung aus dem **Coulomb-Integral** (manchmal auch: **Poisson-Integral**) berechnet werden:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho_V(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r'$$

Randwertproblem

Gegeben sei $\rho_V(\vec{r}')$ in einem Volumen V und ϕ und/oder $\frac{\partial\phi}{\partial n} = \text{grad } \phi \cdot \vec{n} = -\vec{E} \cdot \vec{n}$ auf Grenz- oder Randflächen in V . **Gesucht** ist $\phi(\vec{r})$ für $\vec{r} \in V$.

► Greensche Identitäten

$$\int_V [f \Delta g + (\text{grad } g \cdot \text{grad } f)] d^3 r' = \oint_{O(V)} f \frac{\partial g}{\partial n} d^2 r' \quad 1. \text{ Greensche Identität}$$

$$\int_V [f \Delta g - g \Delta f] d^3 r' = \oint_{O(V)} \left[f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right] d^2 r' \quad 2. \text{ Greensche Identität}$$

► Normalenableitung: $\frac{\partial f}{\partial n} = \text{grad } f \cdot \vec{n}$

► Beziehung für die δ -Funktion (Distribution): $\delta^3(\vec{r} - \vec{r}') = -\frac{1}{4\pi} \Delta \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$

► Um die Poisson-Gleichung in eine Integralgleichung umzuwandeln, setzen wir in der 2. Greenschen Identität $f \rightarrow \phi(\vec{r}')$ und $g \rightarrow \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$:

$$\begin{aligned} \int_V \left[\phi(\vec{r}') \Delta_{r'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \Delta_{r'} \phi(\vec{r}') \right] d^3 r' &= -4\pi \int_V \phi(\vec{r}') \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') d^3 r' + \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r' \\ &= \oint_{O(V)} \left[\phi \frac{\partial}{\partial n'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\partial \phi}{\partial n'} \right] d^2 r' \end{aligned}$$

► Somit:

$$\boxed{\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_V(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r' + \frac{1}{4\pi} \oint_{O(V)} \left[\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\partial \phi}{\partial n'} - \phi \frac{\partial}{\partial n'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right] d^2 r'}$$

Diskussion der Integralgleichung für ϕ

- Wir haben folgende Integralgleichung für ϕ gefunden:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_V(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r' + \frac{1}{4\pi} \oint_{O(V)} \left[\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\partial\phi}{\partial n'} - \phi \frac{\partial}{\partial n'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right] d^2r'$$

- Nur Ladungen **im** Volumen V sowie ϕ bzw. $\frac{\partial\phi}{\partial n} = \text{grad } \phi \cdot \vec{n} = -\vec{E} \cdot \vec{n}$ bestimmen das Skalarpotential ϕ in V . Ladungen außerhalb von V wirken nur indirekt.
- Spezialfall 1: Wenn keine Ladungen in V vorhanden sind, ist das Skalarpotential vollständig durch die Randwerte festgelegt.
- Spezialfall 2: Liegen die Ränder von V im Unendlichen (V ist der ganze Raum), verschwindet das Oberflächenintegral, weil der Integrand mit $1/r'^3$ abfällt.
- Allgemein gibt es drei Typen von Randwertproblemen:
 - überall ϕ gegeben ist: **Dirichlet Randbedingungen**
 - oder überall $\frac{\partial\phi}{\partial n} = \text{grad } \phi \cdot \vec{n} = -\vec{E} \cdot \vec{n}$ gegeben ist: **Neumann Randbedingungen**
 - oder für einen Teil der $O_1(V) \subseteq O(V)$ Dirichlet Randbedingungen und für einen anderen Teil $O_2(V) \subseteq O(V)$, $O_1(V) \dot{\cup} O_2(V) = O(V)$ Neumannsche Randbedingungen gegeben sind: **Gemischte Randbedingungen**

5.5 Formale Lösung

Greensche Funktionen - Fundamentallösung

- ▶ Sei $\mathcal{L} = \mathcal{L}(x)$ ein **linearer Differentialoperator** der auf Funktionen (besser Distributionen) angewendet wird, die auf einen Teilraum Ω des $\mathbb{R}^n$ definiert sind.
- ▶ Eine **Greensche Funktion** oder **Fundamentallösung** $G = G(x, s)$ zum Operator $\mathcal{L}$ am Punkt $s \in \Omega$ ist **jede Lösung** der Gleichung

$$\mathcal{L}G(x, s) = \delta^n(x - s)$$

- ▶ Die Bedeutung der Greenschen Funktionen für die Lösung inhomogener partieller Differentialgleichungen wird folgendermaßen klar:
- ▶ Multiplikation mit beliebiger Funktion $f(s)$ und Integration über s :

$$\int \mathcal{L}G(x, s)f(s)d^n s = \int \delta^n(x - s)f(s)d^n s = f(x)$$

- ▶ Sucht man also eine Lösung der inhomogenen lineare Differentialgleichung $\mathcal{L}y(x) = f(x)$, und kennt eine Greensche Funktion (Fundamentallösung) $G(x, s)$ - also $\mathcal{L}G(x, s) = \delta^n(x - s)$, so gilt:

$$y(x) = \int G(x, s)f(s)d^n s \text{ ist Lösung von } \mathcal{L}y(x) = f(x)$$

Randwertproblem der Elektrostatik

- ▶ Poisson-Gleichung: $\Delta_r \phi(\vec{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho_V(\vec{r}) \Rightarrow \mathcal{L} = \Delta_r$ selbstadjungiert
- ▶ Bestimmungsgleichung für Greensche Funktion: $\Delta_r G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$ (konstanter Faktor unbedeutend!)
- ▶ Bekannte Identität: $\delta^3(\vec{r} - \vec{r}') = -\frac{1}{4\pi} \Delta_r \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$
- ▶ Damit ist **eine** Greensche Funktion des Laplace-Operators bereits gefunden:

$$\Delta_r G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') \text{ gilt für } G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

- ▶ Zu **dieser speziellen** Greenschen Funktion kann jedes Element $\Gamma(\vec{r}, \vec{r}')$ des Kerns des Laplace-Operators ($\Delta_r \Gamma(\vec{r}, \vec{r}') = 0$) addiert werden, wobei Γ eine symmetrische Funktion sein muss (Laplace ist selbstadjungiert):

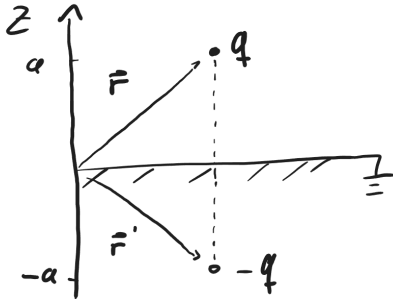
$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \Gamma(\vec{r}, \vec{r}') \text{ mit } \Delta_r \Gamma(\vec{r}, \vec{r}') = 0, \quad \Gamma(\vec{r}, \vec{r}') = \Gamma(\vec{r}', \vec{r})$$

5.6 Spiegelungsmethode

Spiegelungsmethode

Idee: Ladung in der Nähe eines leitenden Körpers

- ▶ Wir betrachten eine Punktladung q in der Nähe einer leitenden, geerdeten Ebene
- ▶ Die Ladung q erzeugt ein elektrisches Feld, das auf der Oberfläche des Leiters eine Oberflächenladungsdichte ρ_F induziert
- ▶ Diese Oberflächenladungsdichte erzeugt wiederum ein elektrisches Feld, das die Potentialbedingung auf der Oberfläche des Leiters erfüllt
- ▶ Statt die Oberflächenladungsdichte zu berechnen, können wir uns vorstellen, dass an der Position der Spiegelung der Ladung q eine virtuelle Ladung $-q$ existiert



Spiegelungsmethode - Hochleitung

Eine unendlich lange Linienladung mit Linearladung $\rho_L > 0$ verläuft parallel zur y -Achse und liegt bei $(x = 0, z = h)$ über einem ideal leitenden, geerdeten Boden in der Ebene $z = 0$. Der Raum $z > 0$ ist Vakuum.

Bearbeite die folgenden Teilaufgaben:

1. Bestimme allgemein das Potential der unendlichen langen Linienladung im Vakuum.
2. Ersetze das Randwertproblem durch eine Spiegelung im ganzen Raum und formuliere die Randbedingung auf dem Boden.
3. Bestimme das Potential $\phi(x, z)$ für $z > 0$ (mit $\phi = 0$ als Bezugspotential am Boden).
4. Berechne das elektrische Feld $\vec{E} = -\text{grad}\phi$ und zeige explizit, dass $\phi(x, 0) = 0$.
5. Bestimme die induzierte Flächenladungsdichte $\rho_F(x)$ auf dem Boden. Prüfe, dass die Gesamtinduktion pro Längeneinheit $\int_{-\infty}^{\infty} \rho_F(x) dx$ der negativen Leitungs-Ladung entspricht.
6. Bestimme die Kraft pro Längeneinheit auf die reale Leitung.

5.7 Spannung, Arbeit und Energie

Spannung und Arbeit

Spannung

Man definiert die **Spannung** U_{21} als **Potentialdifferenz**:

$$U_{21} = \phi_2 - \phi_1 = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}; \quad [U] = \text{V}$$

Arbeit

Auf eine Probeladung q wirkt im E-Feld die elektrostatische Kraft $\vec{F}_e = q\vec{E}$. Um die Ladung am Ort festzuhalten ist eine gegengerichtete Kraft aufzuwenden $\vec{F}_{\text{mech}} = -\vec{F}_e$. Die **Arbeit** A auf dem Weg von $\vec{r}_1$ nach $\vec{r}_2$ ist somit

$$A = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_{\text{mech}} \cdot d\vec{s} = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = -q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = q(\phi(\vec{r}_2) - \phi(\vec{r}_1)) = qU_{21}$$

Elektrostatische Energie

Definition

Die **Energie** einer auf einen **endlichen Raum** beschränkten Ladungskonfiguration ρ_V entspricht der Arbeit, um Ladungen aus dem Unendlichen zu dieser Konfiguration zu bringen.

Wegen $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_V(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r$ ist $\phi(\infty) = 0$ für eine räumlich begrenzte Ladungsverteilung.

- N Punktladungen: Potential am Ort $\vec{r}_i$ der ersten $(i - 1)$ Punktladungen mit Ladung q_j an den Orten $\vec{r}_j$:

$$\phi(\vec{r}_i) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

Arbeit um Ladung q_i von ∞ nach $\vec{r}_i$ zu bewegen: $A_i = q_i \phi(\vec{r}_i)$ Die Gesamtarbeit $A = \sum_{i=2}^N A_i$ (der Term für $i = 1$ verschwindet, da der Raum bei der Verlagerung der ersten Ladung noch feldfrei ist) entspricht der **elektrostatischen Energie** W_e :

$$A = W_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=2}^N \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad i \neq j$$

Elektrostatische Energie - kontinuierliche Verteilung

- ▶ Beim Übergang auf kontinuierliche Ladungsverteilungen:

$$W_e = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \iint \frac{\rho_V(\vec{r})\rho_V(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r d^3r' = \frac{1}{2} \int \rho_V(\vec{r})\phi(\vec{r}) d^3r$$

da $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_V(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r'$

- ▶ Wir ersetzen:

$$\begin{aligned}\rho_V\phi &= \phi \operatorname{div} \vec{D} + \vec{D} \operatorname{grad} \phi - \vec{D} \operatorname{grad} \phi \\ &= \operatorname{div}(\phi \vec{D}) + \vec{D} \vec{E}\end{aligned}$$

- ▶ Zu

$$W_e = \frac{1}{2} \int \operatorname{div}(\phi \vec{D}) d^3r + \frac{1}{2} \int \vec{D} \vec{E} d^3r$$

- ▶ Mit dem Satz von Gauss: $\int \operatorname{div}(\phi \vec{D}) d^3r = \oint \phi \vec{D} \cdot d\vec{A}$
- ▶ Für räumlich begrenzte Ladungsverteilungen verschwindet das Oberflächenintegral für $r \rightarrow \infty$

$$W_e = \frac{1}{2} \int \vec{D} \vec{E} d^3r$$

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Kapitel 3 Übersicht

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Inhalt II

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

Grundgleichungen im Strömungsfeld

$$\operatorname{div} \vec{J} = 0 \text{ und } \vec{J} = \kappa \vec{E}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0$$

$$\oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} = \kappa \operatorname{div} \vec{E}$$

$$\oint_{C(A)} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = \iint_A \kappa \operatorname{div} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\operatorname{div} \vec{J} = \kappa \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = \oiint_{O(V)} \kappa \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

Stromdichte

Die Stromdichte $\vec{J}$ (**vektoriell**) ist definiert als Produkt der Ladungsdichte ρ_V mit der mittleren Geschwindigkeit $\vec{v}$ der Ladungsträger:

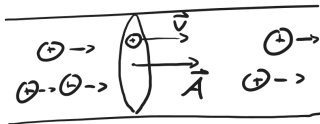
$$\vec{J} = \rho_V \cdot \vec{v}$$

mit $[\vec{J}] = \text{A m}^{-2}$, $[\rho_V] = \text{A s m}^{-3}$ und $[\vec{v}] = \text{m s}^{-1}$

Der Gesamtstrom I durch eine Fläche A ist das Flächenintegral der Stromdichte:

$$I = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

mit $[I] = \text{A}$ und $[d\vec{A}] = \text{m}^2$



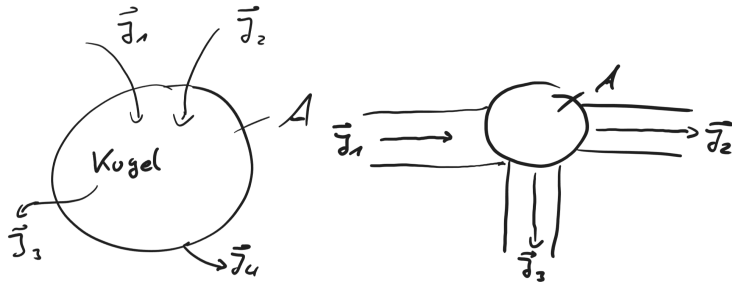
Kontinuitätsgleichung

Statischer Fall - $\frac{\partial \rho_V}{\partial t} = 0$

$$\operatorname{div} \vec{J} = 0$$

$$\oiint_{O(V)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

Die integrale Form der Kontinuitätsgleichung besagt, dass die Summe aller Ströme, die ein Volumen durch seine Oberfläche verlassen/eindringt, null ist → Kirchhoffscher Knotensatz



Ohmsches Gesetz

$$\boxed{U = R \cdot I}$$

mit R als **elektrischer Widerstand**, $[R] = \text{V A}^{-1} = \Omega$

Der Widerstand R eines homogenen Leiters mit Länge l und Querschnittsfläche A ist:

$$R = \frac{l}{\kappa A}$$

mit κ als **Leitfähigkeit** des Mediums, $[\kappa] = \text{A V}^{-1} \text{m}^{-1}$

$$\int_0^l \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{l}{\kappa A} \cdot \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$$\vec{E} \cdot l = \frac{l}{\kappa A} \cdot \vec{J} \cdot A$$

$$\boxed{\vec{J} = \kappa \cdot \vec{E}}$$

Elektromotorische Kraft (EMK) - Ursprung

- ▶ Im stationären Fall hat das Induktionsgesetz die einfache Form $\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$
- ▶ Mit $\vec{E} = \kappa^{-1} \cdot \vec{J}$ folgt für jeden beliebigen geschlossenen Weg

$$\text{rot} \left(\frac{1}{\kappa} \cdot \vec{J} \right) = \vec{0} \rightarrow \oint_C \frac{1}{\kappa} \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0 \rightarrow \vec{J} = \vec{0} ??$$

- ▶ Eine stationäre Stromdichte $\vec{J} \neq \vec{0}$ erfordert eine (nichtelektrische) **Energiequelle**
- ▶ 2 Kräfte
 1. Die **elektrostatische Kraft** $q\vec{E}$ sorgt für $\vec{J} = \text{const.}$
 2. Kräfte von **Quellen** (z.B. Batterie, Photozelle, Piezokristall, Induktion, usw.), welche sowohl verteilt, als auch konzentriert sein können. $\rightarrow$ **eingepprägten elektrische Feldstärke** $\vec{E}_E$

$$\oint_C \vec{E}_E \cdot d\vec{s} = U \neq 0 \text{ EMK, Ursprung}$$

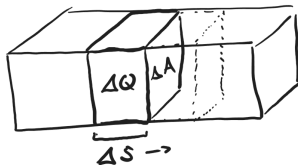
- ▶ Für die Stromdichte folgt $\rightarrow$ **Kirchhoffscher Maschensatz**

$$\vec{J} = \kappa \cdot (\vec{E} + \vec{E}_E) \rightarrow \oint_C \vec{J} \cdot d\vec{s} = \kappa \cdot \underbrace{\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s}}_{=0} + \kappa \cdot \oint_C \vec{E}_E \cdot d\vec{s} = \kappa \cdot U \neq 0$$

Leistung im Strömungsfeld

Wir verschieben einen Block mit der Fläche ΔA und der Länge Δs und der Ladung ΔQ um Δs gegen die Kraft $F = \Delta Q \cdot \vec{E}$. Die dabei verrichtete Arbeit bezogen auf die Zeit Δt ist die Leistung:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{F \Delta s}{\Delta t} = \rho_V \cdot \Delta V \cdot \vec{E} \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} = \rho_V \cdot \vec{v} \cdot \vec{E} \cdot \Delta V = \vec{J} \cdot \vec{E} \cdot \Delta V$$



Verlustleistungsdichte:

$$p_V = \frac{P}{\Delta V} = \vec{J} \cdot \vec{E} = \kappa \cdot \vec{E}^2$$

Joulesches Gesetz für dünne Leiter:

$$P = U \cdot I$$

Vergleich mit Elektrostatik

Elektrostatik

$$\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$$

im Ladungsfreien Raum

$$\operatorname{div} \vec{D} = 0$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} \phi$$

homogenen Raum

($\varepsilon = \text{const.}, \kappa = \text{const.}$)

$$\Delta \phi = -\frac{\rho_V}{\varepsilon}$$

$$D_2^n - D_1^n = 0$$

$$\frac{D_2^t}{\varepsilon_2} = \frac{D_1^t}{\varepsilon_1}$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

stat. el. Strömungsfeld

$$\vec{J} = \kappa \cdot \vec{E}$$

im stationären Fall

$$\operatorname{div} \vec{J} = 0 \left(= -\frac{\partial \rho_V}{\partial t} \right)$$

$$J_2^n - J_1^n = 0$$

$$\frac{J_2^t}{\kappa_2} = \frac{J_1^t}{\kappa_1}$$

$$G = \frac{I}{U}$$

→ Lösungsmethoden können übernommen werden!

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Kapitel 3 Übersicht

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Inhalt II

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

Ausgangspunkt

Keine Ladungsdichte im Gebiet $\rho_V = 0$, nur H- und B-Feld Komponenten

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \qquad \oiint_{O(V)} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} \qquad \oint_{C(A)} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$$\operatorname{div} \vec{J} = 0 \qquad \oiint_{O(V)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

für **homogene, lineare, isotrope** Medien: $\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$

Für einfache, symmetrische Fälle können wir das Magnetfeld mit dem Durchflutungsgesetz direkt berechnen.

Zerlegung von Vektorfeldern (I)

Helmholtz-Theorem

Ein Vektorfeld $\vec{F}(\vec{r})$, welches für $r \rightarrow \infty$ stärker als $1/r$ gegen Null abfällt (das ist für praktisch relevante Probleme regelmäßig erfüllt), lässt sich als Summe eines rotationsfreien Anteils $\vec{a}(\vec{r})$ und eines divergenzfreien Anteils $\vec{b}(\vec{r})$ darstellen:

$$\vec{F}(\vec{r}) = \vec{a}(\vec{r}) + \vec{b}(\vec{r}) \text{ mit } \text{rot } \vec{a} = \vec{0} \wedge \text{div } \vec{b} = 0$$

Gradientenfelder sind rotationsfrei: $\text{rot grad } \phi = \vec{0}$

Rotationsfelder sind divergenzfrei: $\text{div rot } \vec{A} = 0$

Hiermit folgt die Darstellung mit einem **Skalarpotential** ϕ und einem **Vektorpotential** $\vec{A}$:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\text{grad } \phi(\vec{r}) + \text{rot } \vec{A}(\vec{r}) \text{ ("-" ist Konvention)}$$

In der Elektrostatik konnten wir aus $\text{rot } \vec{E} = 0$, das E-Feld als Gradientenfeld beschreiben. Wegen $\text{rot } \vec{H} = \vec{J} \neq 0$ ist dies im Magnetfeld nicht möglich.

Das magnetische Vektorpotential

Aus $\operatorname{div} \vec{B} = 0$ folgt mit dem Helmholtz-Theorem, dass $\vec{B}$ als Rotationsfeld dargestellt werden kann.

Diese Feldgröße wird als **magnetisches Vektorpotential** $\vec{A}$ bezeichnet:

$$\boxed{\vec{B} = \operatorname{rot} \vec{A}} \quad [\vec{A}] = \text{Vs m}^{-1}$$

Mit dem erweiterten Durchflutungsgesetz und $\vec{B} = \mu \vec{H}$ folgt:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{H} &= \vec{J} \\ \operatorname{rot} \left(\frac{1}{\mu} \vec{B} \right) &= \vec{J} \\ \frac{1}{\mu} \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{A} &= \vec{J} \end{aligned}$$

$$\boxed{\operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{A} - \Delta \vec{A} = \mu \vec{J}}$$

Fast wie die Poisson-Gleichung in der Elektrostatik $\Delta \phi = -\frac{\rho_V}{\epsilon}$

Eichungen

In der Elektrostatik können wir einen konstanten Faktor zum Skalarpotential ϕ addieren ohne dass sich das E-Feld ändert.

$$\vec{E} = -\text{grad}(\phi + \phi_0) = -(\text{grad} \phi + \underbrace{\text{grad} \phi_0}_{=0}) = -\text{grad} \phi$$

In der Magnetostatik können wir das Vektorpotential $\vec{A}$ um den Gradient eines Skalarfeldes ψ erweitern, ohne dass sich das B-Feld ändert.

$$\vec{B} = \text{rot}(\vec{A} + \text{grad} \psi) = \text{rot} \vec{A} + \underbrace{\text{rot grad} \psi}_{=0} = \text{rot} \vec{A}$$

Wir können mit der Eichtransformation $\vec{A}' = \vec{A} + \text{grad} \psi$ auch die Divergenz von $\vec{A}'$ beeinflussen:

$$\text{div} \vec{A}' = \text{div}(\vec{A} + \text{grad} \psi) = \text{div} \vec{A} + \underbrace{\text{div grad} \psi}_{\neq 0}$$

Wir können somit ψ so wählen, dass $\boxed{\text{div} \vec{A} = 0}$ gilt. Diese Eichung wird als **Coulomb-Eichung** bezeichnet.

Die Coulomb-Eichung

Aus $\text{grad div } \vec{A} - \Delta \vec{A} = \mu \vec{J}$ und der Coulomb-Eichung $\text{div } \vec{A} = 0$ folgt:

$$\boxed{\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}}$$

Der Laplace-Operator für ein Vektorfeld muss für jede Komponente ausgerechnet werden (z.B. in kartesischen Koordinaten):

$$\Delta A_x = -\mu J_x \quad , \quad \Delta A_y = -\mu J_y \quad , \quad \Delta A_z = -\mu J_z$$

In Zylinderkoordinaten:

$$\Delta A_r - \frac{A_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} = -\mu J_r$$

$$\Delta A_\phi - \frac{A_\phi}{r^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} = -\mu J_\phi$$

$$\Delta A_z = -\mu J_z$$

Lösung für einen Stromfaden

In kartesischen Koordinaten ist die Lösung des Vektorpotentials:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Wir können das Volumenintegral aufspalten in ein Flächen- und Linienintegral, wenn der Strom nur in einem Stromfaden (Leiter) fließt:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{\text{Leiter}} \left(\iint_A \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{A}' \right) d\vec{s}'$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{\text{Leiter}} \frac{I \cdot d\vec{s}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Das Gesetz von Biot-Savart

Berechnung von $\vec{B}$ aus dem Vektorpotential $\vec{A}$:

$$\begin{aligned}\vec{B} = \text{rot } \vec{A} &= \frac{I\mu}{4\pi} \oint \text{rot}_r \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot d\vec{s}' \right) \\ &= \frac{I\mu}{4\pi} \oint \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \cdot \underbrace{\text{rot}_r d\vec{s}'}_{=0} + \text{grad}_r \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \times d\vec{s}' \right) \\ &= \frac{I\mu}{4\pi} \oint \left(-\frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \times d\vec{s}' \right)\end{aligned}$$

Das Gesetz von Biot-Savart

$$B(\vec{r}) = -\frac{I\mu}{4\pi} \oint \frac{(|\vec{r} - \vec{r}'| \times d\vec{s}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Energie im Magnetfeld

Analog zur Energiedichte im elektrostatischen Feld:

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

Ist die Energiedichte im magnetischen Feld:

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$$

Und die Gesamtenergie im Magnetfeld:

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{H} \cdot \vec{B} \, dV$$

Für **homogene, lineare, isotrope** Medien mit $\vec{H} = \frac{1}{\mu} \vec{B}$ folgt:

Energie im Magnetfeld - Fortsetzung

Mit $\vec{B} = \mu \vec{H}$ folgt:

$$W_m = \frac{1}{2\mu} \iiint_V \vec{B}^2 dV$$

$$W_m = \frac{1}{2\mu} \iiint_V \left(\vec{B} \cdot \operatorname{rot} \vec{A} - \vec{A} \cdot \operatorname{rot} \vec{B} + \vec{A} \cdot \operatorname{rot} \vec{B} \right) dV$$

$$W_m = \frac{1}{2\mu} \iiint_V \left(\operatorname{div} (\vec{B} \times \vec{A}) + \vec{A} \cdot \underbrace{\operatorname{rot} \vec{B}}_{\mu \vec{J}} \right) dV$$

$$W_m = \frac{1}{2\mu} \oint_{A'} (\vec{B} \times \vec{A}') d\vec{A}' + \frac{1}{2} \iiint_V \vec{A} \cdot \vec{J} dV$$

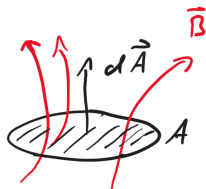
$$W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{A} \cdot \vec{J} dV$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{A} \cdot \vec{J}$$

Einschub - Magnetischer Fluss

Analog zum Strom im Strömungsfeld, können wir den magnetischen Fluss (skalare Größe) in Abhängigkeit von $\vec{B}$ durch eine Fläche bestimmen:

$$\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{mit } [\Phi] = \text{Vs} = \text{Wb}$$



Betrachten wir den magnetischen Fluss einer Spule mit N Windungen, sprechen wir oft vom verketteten magnetischen Fluss:

$$\Psi = N \cdot \Phi = N \cdot \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Der verkettete magnetischen Fluss führt zur Induktivität:

$$L = \frac{\Psi}{I} \quad \text{mit } [L] = \text{H}$$

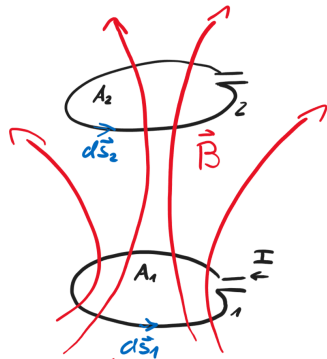
Induktivität

In der Leiterschleife 1 fließt der Strom I_1 und erzeugt nach Biot-Savart das Magnetfeld $\vec{B}_1$.

$$\vec{B}_1 = -\frac{I_1 \mu}{4\pi} \oint \frac{(|\vec{r} - \vec{r}'| \times d\vec{s}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Der magnetische Fluss durch die Leiterschleife 2 ist:

$$\begin{aligned}\Phi_{21} &= \iint_{A_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{A}_2 \\ &= \iint_{A_2} \text{rot } \vec{A}_1 \cdot d\vec{A}_2 \rightarrow \text{Satz-von-Stokes} \\ &= \oint_{C_2} \vec{A}_1 \cdot d\vec{s}_2 \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\vec{s}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} \cdot d\vec{s}_2\end{aligned}$$



Induktivität II

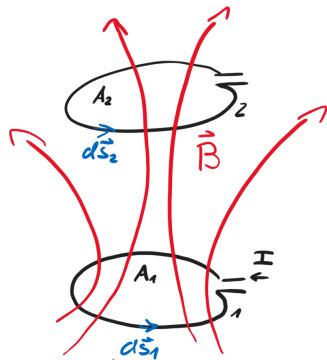
Die gegenseitige magnetische Beeinflussung wird als Gegeninduktivität bezeichnet (Neumann-Formel):

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\vec{s}_1}{|\vec{r}'_2 - \vec{r}'_1|} \cdot d\vec{s}_2$$

- ▶ Man kann die Wege C_1 und C_2 vertauschen
- ▶ Die Gegeninduktivität hängt nur von der Geometrie der Leiteranordnung und dem umgebenden Medium ab

Wenn $C_1 = C_2$, ist die Neumann-Formel nicht anwendbar. Es gilt somit für eine Leiterschleife

$$\phi_m = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{s} \stackrel{!}{=} LI \rightarrow L = \frac{1}{I} \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{s}$$



Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Kapitel 3 Übersicht

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Inhalt II

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Quasistationäre Felder I - Grundlagen

Elektro-Quasistatik (EQS)

Magneto-Quasistatik (MQS)

Induktion

Diffusion

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

8.1 Quasistationäre Felder I - Grundlagen

Maxwell-Gleichungen

- ▶ Voller Satz der Maxwell-Gleichungen; Zeitableitungen bisher vernachlässigt

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \qquad \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_V \qquad \operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- ▶ Wir betrachten nun den Fall, dass **einer** der Terme $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (Induktion) oder $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ (Verschiebungsstromdichte) vernachlässigt werden kann.
- ▶ **Magneto-Quasistatik:** $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{0}$ oder $\left| \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right| \ll |\vec{J}|$ (Verschiebungsstrom vernachlässigen)
- ▶ **Elektro-Quasistatik:** $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$ (Induktion vernachlässigen)

Harmonische Zeitabhängigkeit - Komplexe Feldgrößen

- ▶ Wir betrachten nur harmonische Zeitabhängigkeiten (Sinus- oder Kosinusfunktionen)
- ▶ Rechnungen vereinfachen sich im komplexen Frequenzbereich (vor allem Berechnung von DGLn mit zeitlichen Ableitungen $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow \text{Faktor } j\omega$)
- ▶ **Komplexe Feldgrößen:**

$$E(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi_E) = \Re \left\{ E(\vec{r}) e^{j(\omega t + \varphi_E)} \right\} = \Re \left\{ \underline{E}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\}$$

$$H(\vec{r}, t) = H(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi_H) = \Re \left\{ H(\vec{r}) e^{j(\omega t + \varphi_H)} \right\} = \Re \left\{ \underline{H}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\}$$

- ▶ Z.b. fürs E-Feld:

$$\underline{\vec{E}}(\vec{r}, t) = \underline{\vec{E}}(\vec{r}) \cdot e^{j\omega t}$$

- ▶ Dabei werden die **Phasoren** (ruhenden Zeiger) eingeführt:

$$\underline{\vec{E}}(\vec{r}) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot e^{j\varphi_E}$$

$$\underline{\vec{H}}(\vec{r}) = \vec{H}(\vec{r}) \cdot e^{j\varphi_H}$$

8.2 Elektro-Quasistatik (EQS)

Elektro-Quasistatik (EQS)

Wir sprechen von **Elektro-Quasistatik**, wenn die **Induktion vernachlässigt** werden kann, also:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0} \quad \text{oder} \quad \left| \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right| \ll \left| \text{rot } \vec{E} \right|$$

- ▶ Langsame Feldänderungen wo der Verschiebungsströme zwar berücksichtigt wird, Laufzeit- und Strahlungseffekte jedoch nicht
- ▶ Typischerweise gilt das für Frequenzen bis etwa 1 MHz bis einige 10 MHz, je nach Systemgröße
- ▶ Praktische Anwendungsbereiche:
 - ▶ Hoch- und Höchstspannungstechnik bei niedrigen Frequenzen (50 Hz / 60 Hz)
 - ▶ Wechselstromkondensatoren, Sensoren (z. B. kapazitive Näherungssensoren)
 - ▶ Biophysik; Nervenleitung

Elektro-Quasistatik (EQS) - Formeln

Annahme: $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$ und $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \neq \vec{0}$ und $\vec{D}(\vec{r}, t) = \underline{\vec{D}}(\vec{r}) \cdot e^{j\omega t}$

$$\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$$

$$\text{rot } \underline{\vec{E}} = \vec{0}$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{rot } \underline{\vec{H}} = \underline{\vec{J}} + j\omega \underline{\vec{D}}$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho_V$$

$$\text{div } \underline{\vec{D}} = \underline{\rho_V}$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

$$\text{div } \underline{\vec{B}} = 0$$

$$\frac{\partial \rho_V}{\partial t} + \text{div } \vec{J} = 0$$

$$j\omega \underline{\rho_V} + \text{div } \underline{\vec{J}} = 0$$

Wegen $\text{rot } \underline{\vec{E}} = \vec{0}$:

$$\underline{\vec{E}}(\vec{r}) = -\text{grad } \underline{\phi}(\vec{r}) \dots \text{komplexes Skalarpotential}$$

Komplexe Poisson-Gleichung (EQS)

- ▶ komplexes Skalarpotential: $\underline{\vec{E}} = -\text{grad } \underline{\phi}$
- ▶ Elektromotorische Kraft: $\underline{\vec{J}} = \kappa \left(\underline{\vec{E}} + \underline{\vec{E}}_{\text{E}} \right)$
- ▶ $\text{rot } \underline{\vec{H}} = \underline{\vec{J}} + j\omega \underline{\vec{D}}$:

$$\begin{aligned}\text{div rot } \underline{\vec{H}} &= 0 = \text{div } \left(\underline{\vec{J}} + j\omega \underline{\vec{D}} \right) = \text{div } \left((\kappa \underline{\vec{E}} + \kappa \underline{\vec{E}}_{\text{E}}) + j\omega \varepsilon \underline{\vec{E}} \right) \\ &= \text{div } \left((\kappa + j\omega \varepsilon) \underline{\vec{E}} + \kappa \underline{\vec{E}}_{\text{E}} \right) \\ &= -(\kappa + j\omega \varepsilon) \Delta \underline{\phi} + \text{div } (\kappa \underline{\vec{E}}_{\text{E}})\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta \underline{\phi} = \frac{1}{\kappa + j\omega \varepsilon} \text{div } (\kappa \underline{\vec{E}}_{\text{E}})} \quad \text{Poisson-Gleichung (komplex)}$$

8.3 Magneto-Quasistatik (MQS)

Magneto-Quasistatik (MQS)

Wir sprechen von **Magneto-Quasistatik**, wenn der **Verschiebungsstrom vernachlässigt** werden kann, also:

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{0} \quad \text{oder} \quad \left| \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right| \ll |\vec{J}|$$

- ▶ Langsame Feldänderungen wo der Induktionseffekt zwar berücksichtigt wird, Laufzeit- und Strahlungseffekte jedoch nicht
- ▶ Typischerweise gilt das für Frequenzen von 50 kHz bis einige 100 kHz, je nach Systemgröße
- ▶ Praktische Anwendungsbereiche:
 - ▶ Wirbelstrombremsen
 - ▶ Transformatoren, Induktivitäten
 - ▶ Elektromotoren

Magneto-Quasistatik (MQS) - Formeln

Annahme: $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{0}$ und $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq \vec{0}$ und $\vec{B}(\vec{r}, t) = \underline{\vec{B}}(\vec{r}) \cdot e^{j\omega t}$

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{rot } \underline{\vec{E}} = -j\omega \underline{\vec{B}}$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J}$$

$$\text{rot } \underline{\vec{H}} = \underline{\vec{J}}$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho_V$$

$$\text{div } \underline{\vec{D}} = \underline{\rho_V}$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

$$\text{div } \underline{\vec{B}} = 0$$

$$\frac{\partial \rho_V}{\partial t} + \text{div } \vec{J} = 0$$

$$j\omega \underline{\rho_V} + \text{div } \underline{\vec{J}} = 0$$

Wegen $\text{div } \underline{\vec{B}} = 0$:

$$\underline{\vec{B}}(\vec{r}) = -\text{rot } \underline{\vec{A}}(\vec{r}) \dots \text{komplexes Vektorpotential}$$

8.4 Induktion

Induktion

Ausgangspunkt ist das Induktionsgesetz

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

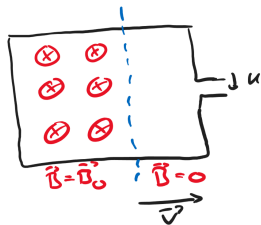
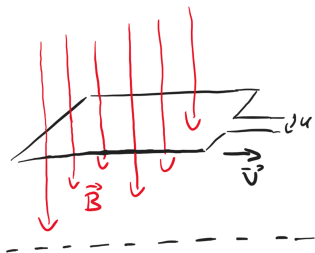
Mit dem Satz von Stokes erhalten wir für eine geschlossene Leiterschleife:

$$U_{ind} = \text{EMK} = \mathcal{E} = \oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

- ▶ Beispiel: Kreisförmiger Leiter mit Widerstand R in einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld $\vec{B}(t)$

Was passiert, wenn das B-Feld zeitlich konstant ist, sich jedoch die Fläche ändert?

Induktion - Relativbewegung



- ▶ Offenbar gilt $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$:

$$\rightarrow \oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A} = 0 \quad ???$$

- ▶ Experiment: es wird eine Spannung induziert
- ▶ Erklärungsweg: Lorentzkraft auf Ladungsträger im bewegtem Leiter
- ▶ zulässig, aber völlig unbefriedigend im Rahmen der Feldtheorie
- ▶ Tatsächlich lässt sich dieses Problem auf zwei Weisen lösen
 - ▶ Physikalisch mit der Speziellen Relativitätstheorie
 - ▶ Mathematisch mit der vollständigen Leibniz-Regel für Integrale

Leibniz Integralregel — Ableitung unter dem Integral

- ▶ 3D Form (Flanders, “Differentiation under the Integral Sign”, The American Mathematical Monthly, Vol. 80, No. 6, 615-627, (1973)):

$$\frac{d}{dt} \iint_{A(t)} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = \iint_{A(t)} \left(\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}(\vec{r}, t) + [\operatorname{div} \vec{B}(\vec{r}, t)] \vec{v} \right) \cdot d\vec{A} - \oint_{C(A(t))} \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s}$$

- ▶ Hier $\operatorname{div} \vec{B} = 0$:

$$\frac{d}{dt} \iint_{A(t)} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = \iint_{A(t)} \frac{\partial}{\partial t} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} - \oint_{C(A(t))} \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s}$$

$$\frac{d}{dt} \Phi = - \oint_{C(A(t))} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} - \oint_{C(A(t))} \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s}$$

- ▶ Damit folgt dann:

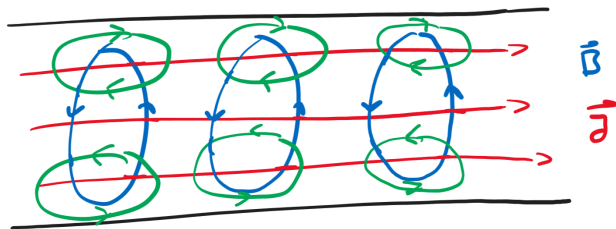
$$\mathcal{E} = \text{EMK} = U_{\text{ind}} = \oint_{C(A(t))} \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right) \cdot d\vec{s} = - \frac{d}{dt} \Phi$$

8.5 Diffusion

Was ist Diffusion?

- ▶ Diffusion ist ein Prozess, bei dem sich Teilchen (Atome, Moleküle, Ionen) aufgrund ihrer thermischen Bewegung von Bereichen höherer Konzentration zu Bereichen niedrigerer Konzentration bewegen.
- ▶ Ziel: Konzentrationsausgleich
- ▶ In der Elektrotechnik: Diffusion von magnetischen Feldern in leitfähigen Materialien durch Wirbelströme

Beispiel: Skin-Effekt



Skin-Effekt

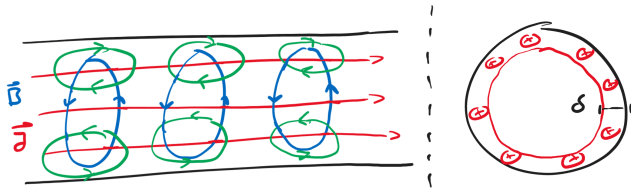
Bei einem Wechselstrom fließt der Strom nicht gleichmäßig durch den Querschnitt eines Leiters, sondern konzentriert sich in der Nähe der Oberfläche.

- Dies führt zu einer Verringerung des effektiven Querschnitts für den Stromfluss und damit zu einem erhöhten Widerstand bei höheren Frequenzen.

Die Eindringtiefe (Skin-Tiefe) δ gibt an, wie tief das magnetische Feld in den Leiter eindringt:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \kappa}}$$

mit ω als Kreisfrequenz, μ als magnetische Permeabilität und κ als elektrische Leitfähigkeit des Materials.



Diffusionsgleichung im MQS

Mit dem Durchflutungsgesetz und $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{0}$ folgt:

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J}$$

$$\text{rot rot } \vec{H} = \text{grad div } \vec{H} - \Delta \vec{H} = \text{rot } (\kappa \vec{E})$$

$$- \Delta \vec{H} = -\kappa \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\Delta \vec{H} - \kappa \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = 0$$

$$\Delta \vec{B} - \kappa \mu \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

Die Berechnung der Diffusionsgleichung erfordert Rand- und Anfangsbedingungen und ist ohne starke Symmetrie meist nur numerisch lösbar

Zusammenfassung - Unterschiede EQS / MQS

Aspekt	Elektro-Quasistatik (EQS)	Magneto-Quasistatik (MQS)
Hauptfeld	Elektrisches Feld E	Magnetisches Feld B
Vernachlässigt	Induktion $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$	Verschiebungsstrom $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{0}$
Feldgleichung	Laplace/Poission-Gleichung	Diffusionsgleichung
Physikalisches Bild	E-Feld verteilt sich sofort	M-Feld sickert in den Leiter
Beispiel	Kondensatoraufladung	Skin-Effekt

Inhalt I

Kapitel 1 Motivation

Kapitel 2 Voraussetzungen

Kapitel 3 Übersicht

Kapitel 4 Einteilung elektromagnetischer Felder

Kapitel 5 Das elektrostatische Feld

Kapitel 6 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Kapitel 7 Das magnetostatische Feld

Inhalt II

Kapitel 8 Quasistationäre Felder

Kapitel 9 Elektromagnetische Wellen

Vielen Dank!

Dr.-Ing. Paul Schwentek
paul.schwentek@fhv.at

